$$J_1 = a_{11} + a_{22} + a_{33}.$$

$$J_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ & a_{32} \end{vmatrix}$$

$$J_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ & a_{22} & a_{23} \\ & & a_{33} \end{vmatrix} \qquad J_4 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ & & a_{33} & a_{34} \\ & & & a_{44} \end{vmatrix}$$

$$J(\lambda) = \begin{vmatrix} a_{11}-\lambda & a_{12} & a_{13} \\ & a_{22}-\lambda & a_{23} \\ & & a_{33}-\lambda \end{vmatrix}.$$

Приведение к каноническому виду:

I. $J_3 \neq 0$!

$$a'_{11}x^2 + a'_{22}y^2 + a'_{33}z^2 + a'_{44} = 0$$

$$J_4 = \underbrace{a'_{11}\, a'_{22} a'_{33}}_{J_3}\, a'_{44} \Rightarrow a'_{44} = \frac{J_4}{J_3}.$$

II. $J_3 = 0$, $\Rightarrow$ (ур-е пар-да) $a'_{11}x'^2 + a'_{22}y'^2 + 2a'_{34}z' = 0$

$J_2 \neq 0$

$J_4 \neq 0$

Тогда матрица коэф-в:

$$\begin{pmatrix} a'_{11} & & & \\ & a'_{22} & & \\ & & 0 & a'_{34} \\ & & 0 & \end{pmatrix}$$

$$J_4 = \overbrace{a'_{11}\, a'_{12}}^{J_2} \cdot a'^2_{34}.$$

$$J(\lambda) = (a'_{11}-\lambda)(a'_{22}-\lambda)(-\lambda).$$

$$J_2 \neq 0; \quad a'_{34} = \sqrt{\frac{-J_4}{J_2}}.$$

III. $J_3 = 0$; $J_2 \neq 0$
(плоскости) $J_4 = 0$

$$a'_{11}x'^2 + a'_{22}y'^2 + a'_{44} = 0$$

$$\begin{pmatrix} a'_{11} & & \emptyset \\ & a'_{12} & \\ \emptyset & & 0 & a'_{44} \end{pmatrix}$$

Рассмотрим $a'_{11}x'^2 + a'_{22}y'^2 + 2a'_{..}x' + 2a'_{..}y' + a'_{44} = 0$

$\exists \; x' = \tilde{x} + x_0,$

$y' = \tilde{y} + y_0.$

Коэфф-ты поменяются только в лин. части.

$I_3^* = \underbrace{a'_{11}a'_{22}}_{I_2}\, a'_{44}.$ $\quad a'_{44} = \dfrac{I_3^*}{I_2}.$

т.с. a'_{44} зависит от полуинварианта

IV. $I_3 = 0$, $I_4 = 0$, $I_2 = 0$ $\quad a'_{11}x'^2 + 2a'_{24}y' = 0$ (пар-ий цилиндр)

$\Downarrow$

$I_1 \neq 0$

$I_1 = a'_{11}$.

$$\begin{pmatrix} a'_{11} & 0 & 0 & 0 \\ & 0 & 0 & a_{24} \\ & & 0 & 0 \\ & & & 0 \end{pmatrix}$$

$I(\lambda) = 0$ имеет 1 корень

$$\boxed{I_3^* = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{14} \\ & a_{22} & a_{24} \\ & & a_{44} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} & a_{14} \\ & a_{33} & a_{34} \\ & & a_{44} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ & a_{33} & a_{34} \\ & & a_{44} \end{vmatrix}.}$$

$I_3^* = a'_{11}\cdot(-a'^2_{24}).$

$a'_{24} = \pm\sqrt{-\dfrac{I_3^*}{I_1}}.$

V. $I_2 = 0$, $I_3 = 0$, $I_4 = 0$ $\quad a'_{11}x'^2 + a'_{44} = 0$

$I_3^* = 0$

$$\begin{pmatrix} a'_{11} & 0 & 0 & 0 \\ & 0 & 0 & 0 \\ & & 0 & 0 \\ & & & a_{44} \end{pmatrix}$$

$$\boxed{\text{Полуинвар-т для пов-ей: (инвариант отн. пер-са СК)} \quad I_2^* = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{14} \\ & a_{44} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_{24} \\ & a_{44} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{33} & a_{34} \\ & a_{44} \end{vmatrix}.}$$

$I_2^* = a'_{11}a'_{44} = I_1 a'_{44} \Rightarrow a'_{44} = \dfrac{I_2^*}{I_1}.$

Связь линий и поверхности 2-го порядка:

$\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} - \dfrac{z^2}{c^2} = 0.$

Общее ур-е: $a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0$

$3x^2 + \underset{12}{4xy} + \underset{13}{6xz} + 2x + 3y^2 + 6yz + 4z^2 + 2z + 2 = 0.$

$I_1 = 10$

$I(\lambda) = 0,$
$\lambda =$

$I_3 = 2$

$$I_4 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ & & a_{33} & a_{34} \\ & & & a_{44} \end{vmatrix}$$

$I_4 = 2$!

$\lambda_{1,2} = \frac{9 \pm \sqrt{73}}{2}$

$\lambda_3 = 1.$

$$\frac{9 + \sqrt{73}}{2} x^2 + \frac{9 - \sqrt{73}}{2} y^2 + 1 = 0$$ мним эллипсоид.